

Проектная документация

Сервис автоматического проектирования озеленения города с учётом подземных коммуникаций и городской среды

Наименование проекта: «Московские посадки»

Документ: Проектная документация (в соответствии с п. 5 ТЗ)

Год: 2026

Ссылка на прототип: <https://app.greenleaders.online>

Сервис предназначен для автоматизации проектирования озеленения городских территорий с учётом:

- расположения подземных инженерных коммуникаций (кабели, водопроводы, газопроводы, теплосети);
- охранных зон ЛЭП и иных зон охраны;
- нормативных отступов согласно СП 42.13330.2016, постановлениям Правительства Москвы № 743-ПП и № 623-ПП, требованиям МГСН;
- функционального зонирования и элементов городской среды (улицы, здания, транспортная инфраструктура).

Ключевая ценность: сокращение сроков подготовки проектов благоустройства и снижение рисков повреждения инженерных сетей при посадке.

Что включено в MVP

- Пайплайн DXF → обработка → DXF
- Расчёт зон допустимой посадки с учётом отступов
- Генерация плана посадок (деревья, кустарники, покрытия)
- Размещение результата на отдельном слое
- Интерпретируемость (объяснение к каждой посадке со ссылкой на НПА)
- Экспорт интерпретаций (JSON / CSV)
- Docker-упаковка
- HTTP API + Swagger (при наличии бэкенда)
- CLI / скрипт запуска
- UI

Что оставлено на развитие

- Полноценный графический редактор с переносом точек «мышью».
- Интеграция с ЕГРН и кадастровыми сервисами в реальном времени.
- Многопользовательский режим с ролями и согласованием.
- Автоматическое формирование смет и спецификаций посадочного материала.
- Мобильное приложение для выездных обследований.
- Kubernetes-кластер для горизонтального масштабирования

Документация бэкенда

- Readme в репозитории: <https://github.com/greenleadersteam/backend>
- Swagger: <https://backend.greenleaders.online/docs>
- Redoc: <https://backend.greenleaders.online/redoc>

Документация фронтенда

Readme в репозитории: <https://github.com/greenleadersteam/frontend>